

CFGS ASX / DAM / DAW
Mòdul 4 – Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació
UF2 – Àmbits d'aplicació de l'XML
EAC2
(Curs 2024-25 / 2n semestre)

Presentació i resultats d'aprenentatge

Aquest exercici d'avaluació continuada es correspon amb els **continguts** treballats a la unitat 3 de la UF2 (Àmbits d'aplicació de l'XML).

Els **resultats d'aprenentatge** que es plantegen són:

- Generar canals de continguts analitzant i utilitzant tecnologies de sindicació.
- Realitzar conversions sobre documents XML utilitzant tècniques i eines de processament.
- Gestionar informació en format XML analitzant i utilitzant tecnologies d'emmagatzematge i llenguatges de consulta.

Criteris d'avaluació

La puntuació màxima assignada a cada activitat s'indica a l'enunciat.

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l'alumnat són els següents:

- Aplicació dels llenguatges de marques a la sindicació de continguts.
- Conversió i adaptació de documents XML.
- Emmagatzematge d'informació.

Forma i data de lliurament

Per respondre les activitats heu crear una carpeta amb la nomenclatura: **ADD_M04_EAC3_Cognom1_Cognom2** (els cognoms sense accents ni espais)

Dintre de la carpeta, heu d'elaborar 7 fitxers de text pla, amb el vostre codi i després comprimir en format zip.

Per exemple, l'estudiant Joan Rius Maiol posaria el següent nom a la seva carpeta que després comprimirà de l'EAC3: **ADD_M04_EAC3_Rius_Maiol --> ADD_M04_EAC3_Rius_Maiol.zip**

- **activitat1.rss**
- **activitat2.xml** enllaçat a **activitat2_1.xslt** i **activitat2_2.xslt** (corresponent a l'activitat 2)
- **activitat3-1.xqy**, **activitat3-2.xqy** i **activitat3-3.xqy** enllaçats a **auxiliar.xml** que també cal lliurar (corresponent a l'activitat 3)

És molt important que respecteu els formats i la nomenclatura demanats, es penalitzarà el no compliment.

Un cop finalitzat l'exercici d'avaluació continuada heu d'enviar a l'apartat M04 --> **Lliurament EAC2** de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i hora indicades.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 1 de 5
	Versió: 01	ADD_M04_EAC2_Enunciat_2425S2	Lliurament: 09/04/2025

El termini de lliurament finalitzarà a les **23:55 h** del dia **09/04/2025**. La proposta de solució i les qualificacions de l'EAC3 es publicaran el dia **23/04/2025**.

Enunciat

Qüestionari aula (1 punt)

Responen al qüestionari que teniu al Moodle anomenat "Qüestionari EAC2"

- La puntuació de les respostes és la següent:
- Cada resposta correcta suma 0,10 punts.
- Cada resposta incorrecta resta 0,05 punts.
- Les respostes en blanc no puntuen.

Activitat 1 (3 punts)

Arbre RSS

L'objectiu d'aquesta activitat és entendre l'estructura dels documents RSS. Un exemple d'estructura XML molt ben definida que apareix en quasi tots els portals d'informació.

La feina que caldrà fer es crear un fitxer RSS sintàcticament correcte, que reculli 3 informacions recents de meteorologia de la vostra elecció. La vostra resolució ha de respectar les següents directives:

a) L'estructura que desenvolupareu ha de contenir tots els elements que són obligatoris conforme a l'estàndard RSS. **NO** incloure no elements no indicats o innecessaris, es penalitzarà la seva inclusió. Per simplificar, **NO** utilitzeu l'estructura `<![CDATA[ ]]>`, **NO COPIAR DIRECTAMENT del RSS del CANAL**

b) El canal ha de contenir també elements per informar dels següents elements amb el seu format correcte (**sols elements obligatoris i els següents elements**):

- la darrera data que s'actualitzat el canal
- categoria del canal
- el responsable tècnic del canal, que sereu vosaltres mateixos, amb les vostres dades

c) A més, cada notícia ha de contenir altres elements de l'estàndard RSS obligatoris, com per exemple title i/o description, i a més, els elements que facin referència als següents continguts, també amb el seu format RSS correcte (**sols obligatoris i els següents elements**):

- autor (Si no trobes autor i si dc:creator, explica la diferència en un comentari en el primer dc:creator)
- data de publicació
- enllaç

d) Es valorarà la correcta indentació del codi font, que reflecteixi l'estructura jeràrquica del document RSS resultant.

e) Abans de fer el vostre lliurament, heu de comprovar la correcció sintàctica del vostre codi amb el següent validador:

- https://validator.w3.org/feed/#validate_by_input
- Cal que no doni advertències ni recomanacions sobre els diferents elements demanats i obligatoris. La resposta ha d'esser Congratulations! This is a valid RSS feed.
- Si surt l'advertència **Missing atom:link with rel="self"** podeu obviar-la,

Finalment lliureu el fitxer de text pla amb el nom, **activitat1.rss**

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 2 de 5
	Versió: 01	ADD_M04_EAC2_Enunciat_2425S2	Lliurament: 09/04/2025

Activitat 2 (3 punts)

Transformació d'un document XML

L'objectiu d'aquesta activitat és generar un document XSLT per transformar documents XML d'un format a un altre.

A partir del document XML proporcionat amb l'enunciat (*auxiliar.xml*), però afegint la relació amb l'arxiu xslt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="activitat2.xslt"?>

<PELICULA>
...
```

creeu l'arxiu **activitat2.xml**.

2.1 Creeu una plantilla XSLT, **activitat2_1.xslt**, per fer la transformació del mateix, de tal manera que pugueu visualitzar-lo tal i com es mostra a continuació:

-- Amants del cinema -- Tona

TÍTOL	DIRECTOR / país	GÈNERE
EL PACIENTE INGLÉS	ANTHONY MINGHELLA / Regne Unit	ROMÀNTIC
CLUB ZERO	JESSICA HAUSNER / Àustria	THRILLER
CORAZON SALVAJE	DAVID LYNCH / Estats Units	DRAMA

a) La solució ha de ser sintàcticament correcta i ha de mostrar només les dades del document que apareixen en la captura de pantalla anterior.

b) Heu de seleccionar unes quantes dades. Fixeu-vos en les dades tal qual estan al document XML proporcionat, i en la captura de pantalla anterior, alguns són elements i altres atributs.

c) Observeu el format amb què en ella apareixen, cal mostrar-les com indica la imatge: hi ha cursives, negretes, ajustaments a l'esquerra, a la dreta, al centre, fonsicolorits, etc, que heu de mirar d'implementar amb CSS o etiquetes HTML.

2.2 Feu un nou arxiu anomenant **activitat2_2.xslt** a partir de l'apartat anterior. Feu que es vegin les portades de les pel·lícules, l'empresa promotora i la llista d'actors.

Per la portada caldrà que recuperi el valor de la web mitjançant sentències xslt. També farà falta implementar un nou «bucle» per a poder mostrar els 3 actors de cada pel·lícula.

Puntua més que funcioni sense algun valor que posar totes les indicacions i que finalment el XSLT no funcioni.



-- Amants del cinema -- Tona

PORTADA	TÍTOL	DIRECTOR	GÈNERE	COMPANYIA	ACTORS
	EL PACIENTE INGLÉS	ANTHONY MINGHELLA / Regne Unit	ROMÀNTIC	FILMIX	- Ralph Fiennes - Kristin Scott Thomas - Juliette Binoche
	CLUB ZERO	JESSICA HAUSNER / Àustria	THRILLER	COOP99 FILMPRODUKTION	- Mia Wasikowska - Sidse Babett Knudsen - Elsa Zylbersteins
	CORAZON SALVAJE	DAVID LYNCH / Estats Units	DRAMA	POLYGRAM FILMED ENTERTAINMENT	- Nicolas Cage - Laura Dern - Diane Ladd

Finalment lliureu els fitxers de text pla amb els noms, **activitat2.xml**, **activitat2_1.xslt** i **activitat 2_2.xslt**. L'arxiu xml l'heu de deixar recondicionat cap a **activitat 2_2.xslt**.

```
2 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="activitat2_2.xslt"?>
```

Podeu fer servir Visual Studio Code amb les extensions Live Server i XSLT/XPath for Visual Studio Code, XMLCopyEditor o l'entorn web de W3schools: <https://www.w3schools.com/xml/tryxslt.asp?xmlfile=catalog&xsltfile=catalog>

Activitat 3 (3 punts)

Consultes XQuery

L'objectiu d'aquesta activitat és realitzar consultes XQuery sobre un document XML.

A partir del document XML (auxiliar.xml) proporcionat a l'activitat anterior, construïu expressions XQuery sintàcticament correctes i que donin resposta a les següents peticions.

Podeu treballar en l'entorn i amb les eines que us resultin més còmodes, però les consultes que finalment ens lliureu **s'han de poder executar amb xqilla o BaseX**, sense haver de fer en elles cap modificació (com ara paths, collections, etc.), sobre un fitxer XML anomenat i referenciat, **obligatòriament**, **auxiliar.xml**, i ubicat, també obligatòriament, al mateix directori on es trobi el fitxer *.xqy que contingui el codi xquery a executar.

- 1) Feu una llista de les pel·lícules que NO siguin «romàntiques», mostrant el codi, el títol i el nom del director.
- 2) Si volem veure totes les tres pel·lícules, quan de temps en hores necessitarem?
- 3) Feu una llista de totes les pel·lícules anteriors a l'any 2000, mostrant el títol, el gènere, el país. Cal ordenar-les de més antigues a més noves.

Finalment lliureu els fitxers de text pla amb els noms, **activitat3-1.xqy** , **activitat3-2.xqy** i **activitat3-3.xqy**.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 2	Pàgina 5 de 5
	Versió: 01	ADD_M04_EAC2_Enunciat_2425S2	Lliurament: 09/04/2025